2004年普通高等学校春季招生考试(北京卷)

理综物理部分

一、 单项选择题(每小题的选项中，只有一个选项正确，每题6分，共8题，共计48分)

15.钍核$^{232}_{90}\mathrm{Th}$经过 6 次α衰变和 4 次β衰变后变成铅核，则 （ ）

A.铅核的符号为$^{208}_{82}\mathrm{Pb}$，它比$^{232}_{90}\mathrm{Th}$少8个中子

B.铅核的符号为$^{204}_{78}\mathrm{Pb}$，它比$^{232}_{90}\mathrm{Th}$少16个中子

C.铅核的符号为$^{208}_{82}\mathrm{Pb}$，它比$^{232}_{90}\mathrm{Th}$少16个中子

D.铅核的符号为$^{220}_{78}\mathrm{Pb}$，它比$^{232}_{90}\mathrm{Th}$少12个中子

16.对于某单色光，玻璃的折射率比水的大，则此单色光在玻璃中传播时 （ ）

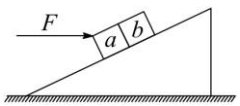
A.其速度比在水中的大，其波长比在水中的长

B.其速度比在水中的大，其波长比在水中的短

C.其速度比在水中的小，其波长比在水中的短

D.其速度比在水中的小，其波长比在水中的长

17.图中a、b是两个位于固定斜面上的正方形物块，它们的质量相等.F是沿水平方向作用于a上的外力.已知a、b的接触面，a、b与斜面的接触面都是光滑的.正确的说法是 （ ）



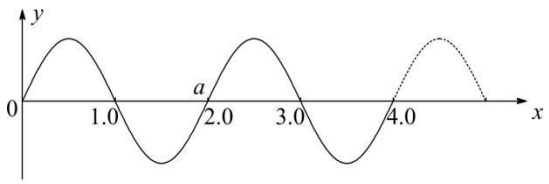
A.a、b一定沿斜面向上运动

B.a对b的作用力沿水平方向

C.a、b对斜面的正压力相等

D.a受到的合力沿水平方向的分力等于b受到的合力沿水平方向的分力

18.一简谐横波在x轴上传播，波源振动周期$T=0.1\mathrm{s}$，在某一时刻的波形如图所示，且此时a点向下运动，则 （ ）



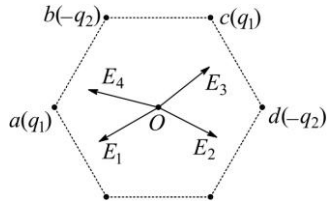
A.波速为$20\mathrm{m/s}$，波向x轴正方向传播

B.波速为$10\mathrm{m/s}$，波向x轴负方向传播

C.波速为$20\mathrm{m/s}$，波向x轴负方向传播

D.波速为$10\mathrm{m/s}$，波向x轴正方向传播

19.如图，在正六边形的a、c两个顶点上各放一带正电的点电荷，电量的大小都是q_1，在b、d两个顶点上，各放一带负电的点电荷，电量的大小都是q_2，$q_1>q_2$.已知六边形中心O点处的场强可用图中的四条有向线段中的一条来表示，它是哪一条 （ ）



A.E_1 B.E_2 C.E_3 D.E_4

20.一定质量的理想气体处于某一平衡状态，此时其压强为p_0，有人设计了四种途径，使气体经过每种途径后压强仍为p_0，这四种途径是

①先保持体积不变，降低压强，再保持温度不变，压缩体积

②先保持体积不变，使气体升温，再保持温度不变，让体积膨胀

③先保持温度不变，使体积膨胀，再保持体积不变，使气体升温

④先保持温度不变，压缩气体，再保持体积不变，使气体降温

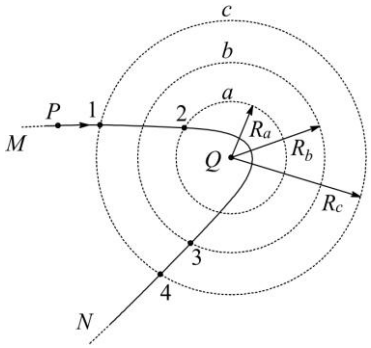
可以断定 （ ）

A.①、②不可能 B.③、④不可能

C.①、③不可能

D.①、②、③、④都可能

21.如图，Q是一固定的点电荷，另一点电荷P从很远处以初速度v_0射入点电荷Q的电场，在电场力作用下的运动轨迹是曲线MN.a、b、c是以Q为中心，R_a、R_b、R_c为半径画出的三个圆，$R_c-R_b=R_b-R_a$.1、2、3、4 为轨迹MN与三个圆的一些交点.以$|W_{12}|$表示点电荷P由 1 到 2 的过程中电场力做的功的大小，$|W_{34}|$表示由 3 到 4 的过程中电场力做的功的大小，则 （ ）

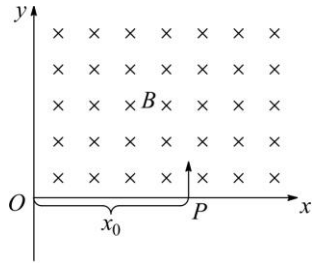


A. $|W_{12}| = 2|W_{34}|$　　B. $|W_{12}| > 2|W_{34}|$

C. P、Q两电荷可能同号，也可能异号

D. P的初速度方向的延长线与Q之间的距离可能为零

22. 如图，在$x > 0$、$y > 0$的空间中有恒定的匀强磁场，磁感强度的方向垂直于Oxy平面向里，大小为B.现有一质量为m电量为q的带电粒子，在x轴上到原点的距离为x_0的P点，以平行于y轴的初速度射入此磁场，在磁场作用下沿垂直于y轴的方向射出此磁场.不计重力的影响.由这些条件可知　　(　)



A. 不能确定粒子通过y轴时的位置

B. 不能确定粒子速度的大小

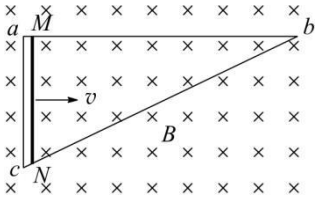
C. 不能确定粒子在磁场中运动所经历的时间

D. 以上三个判断都不对

二、　非选择题(共 72 分)

23. (16 分)“神舟”五号载人飞船在绕地球飞行的第 5 圈进行变轨，由原来的椭圆轨道变为距地面高度$h = 342\text{km}$的圆形轨道.已知地球半径$R = 6.37 \times 10^3\text{km}$，地面处的重力加速度$g = 10\text{m/s}^2$.试导出飞船在上述圆轨道上运行的周期$T$的公式(用$h$、$R$、$g$表示)，然后计算周期$T$的数值(保留两位有效数字).

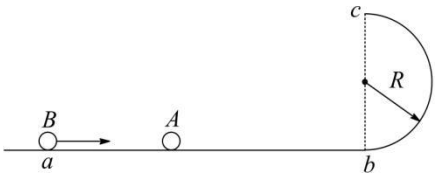
25. (18 分)如图，直角三角形导线框abc固定在匀强磁场中，ab是一段长为l、电阻为R的均匀导线，ac和bc的电阻可不计，ac长度为$\frac{l}{2}$.磁场的磁感强度为B，方向垂直纸面向里.现有一段长度为$\frac{l}{2}$、电阻为$\frac{R}{2}$的均匀导体杆MN架在导线框上，开始时紧靠ac，然后沿ab方向以恒定速度v向b端滑动，滑动中始终与ac平行并与导线框保持良好接触.当MN滑过的距离为$\frac{l}{3}$时，导线ac中的电流是多大？方向如何？



34. (22 分)如图，abc是光滑的轨道，其中ab是水平的，bc为与ab相切的位于竖直平面内的半圆，半径$R = 0.30\text{m}$.质量$m = 0.20\text{kg}$的小球A静止在轨道上，另一质量$M = 0.60\text{kg}$、速度$v_0 = 5.5\text{m/s}$的小球B与小球A正碰.已知相碰后小球A经过半圆的最高点c落到轨道上距b点为$l = 4\sqrt{2}R$处，重力加速度$g = 10\text{m/s}^2$，求：

(1)碰撞结束时，小球A和B的速度的大小.

(2)试论证小球B是否能沿着半圆轨道到达c点.



2004 年普通高等学校春季招生考试(北京卷)

15. C 【解析】 由核反应方程 $^{232}_{90}\mathrm{Th}\rightarrow 6^{4}_{2}\mathrm{He}+4^{0}_{-1}\mathrm{e}+^{208}_{82}\mathrm{Pb}$，由质量数、电荷数守恒可知铅核的符号为 $^{208}_{82}\mathrm{Pb}$，$^{232}_{90}\mathrm{Th}$的中子数为142个，$^{208}_{82}\mathrm{Pb}$的中子数为126，比$^{232}_{90}\mathrm{Th}$少16个中子，故 C 正确.

16. C【解析】由$n=\frac{c}{v}=\frac{\lambda_0\nu}{\lambda\nu}=\frac{\lambda_0}{\lambda}$，可知$n$大的$v$小，$\lambda$短，故 C 正确

17. D【解析】利用排除法，F的大小不同，作用于a上，a、b的运动情况可能不同，故 A 错误；由弹力的方向可判断a对b的作用力应沿斜面方向，故 B 错误；由受力分析可知，b对斜面的正压力等于其重力垂直于斜面方向的分力，由于F的存在，a对斜面的正压力大于其重力垂直于斜面方向的分力，故 C 错误；a、b的质量相等，运动状态相同，即加速度相同，所以a、b的所受合力大小相同，即沿水平方向的分力大小相等，故 D 正确.

18. A【解析】由波形图可知$\lambda=2\mathrm{m}$，又$T=0.1\mathrm{s}$，则$v=\frac{\lambda}{T}=20\mathrm{m/s}$,由$a$质点向下运动，可判断波向$x$正方向传播，故 A 正确.

19. B【解析】正点电荷在O点产生的场强方向由该点电荷指向O点，负点电荷在O点产生的场强方向由O点指向该点电荷，先在O点分别画出a、b、c、d处点电荷在该处的场强，再利用矢量合成，求出合场强方向，与E_2同向，故 B 正确.

20. D【解析】由$\frac{pV}{T}=$恒量，判断V不变$p\downarrow T\downarrow$，T不变$V\downarrow p\uparrow$,故①正确；V不变$T\uparrow p\uparrow$，T不变$V\uparrow p\downarrow$，故②正确；T不变$V\uparrow p\downarrow$，V不变$T\uparrow p\uparrow$，故③正确；T不变$V\downarrow p\uparrow$，V不变$T\downarrow p\downarrow$，故④正确，综上 D 正确.

21.B【解析】由轨迹可知，点电荷受力应指向轨迹弯曲的内侧，故P、Q电荷间应是引力，故 CD 错误；由于离Q越近场强越强，且$R_c-R_b=R_b-R_a$，则$U_{12}>2U_{34}$，由$W=qU$可判断$|W_{12}|>2|W_{34}|$，故 B 正确.

22. D【解析】由于带电粒子平行y轴射入磁场，垂直于y轴射出磁场，说明带电粒子在磁场中的运动轨迹是$\frac{1}{4}$圆周，则由$R=x_0=\frac{mv}{qB}=y_0$，可确定 AB 错误，由$t=\frac{T}{4}=\frac{\pi m}{2qB}$，可判断 C 错误，故 D 正确.

23. (1)$10.405\mathrm{cm}$;

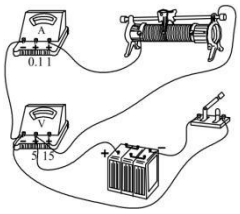
【解析】由图知，主尺读数$104\mathrm{mm}$，游标尺的读数为$1\times0.05\mathrm{mm}=0.05\mathrm{mm}$,故工件的长度为$104\mathrm{mm}+1\times0.05\mathrm{mm}=104.05\mathrm{mm}=10.405\mathrm{cm}$.

(2)小球直径d；$\frac{1600\pi^2\left(l+\frac{d}{2}\right)}{t^2}$;

【解析】由题意知，单摆的周期为$T=\frac{t}{20}$，又单摆的周期为$T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$，联立解得$g=\frac{1600\pi^2\left(l+\frac{d}{2}\right)}{t^2}$.

(3)连线如图所示.

【解析】电源电动势大约为$4\mathrm{V}$,所以电压表可确定用$5\mathrm{V}$量程;电路中能接入的最大电阻为12Ω,最小电流为$I_{\min}=\frac{E}{R_{\max}}=\frac{4}{12}\mathrm{A}=0.33\mathrm{A}$,由此确定电流表选用$1\mathrm{A}$量程，电路连接如图所示.



24. $T=2\pi\sqrt{\frac{(R+h)^3}{R^2g}}$，$5.4\times10^3\mathrm{s}$.

【解析】设地球质量为M，飞船质量为m，速度为v，圆轨道的半径为r，由万有引力和牛顿第二定律得

$G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}$,

地面附近有

$G\frac{Mm}{R^2}=mg$,

由已知条件知

$r=R+h$,

又$T=\frac{2\pi r}{v}$

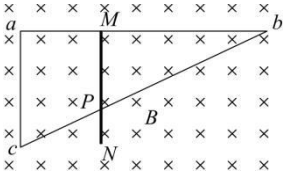
解以上各式得$T=2\pi\sqrt{\frac{(R+h)^3}{R^2g}}$

代入数值解得$T=5.4\times10^3\mathrm{s}$.

25. $\frac{2Blv}{5R}$，由a流向c.

【解析】当MN滑过的距离为$\frac{l}{3}$时，它与bc的接触点为P，如图所示，由几何关系可知MP长度为$\frac{l}{3}$，MP切割产生的感应电动势为

$E=\frac{1}{3}Blv$,



MP段的电阻为$r=\frac{1}{3}R$,

$MacP$和MbP两电路的并联电阻为

$r_{并}=\frac{\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}}{\frac{1}{3}+\frac{2}{3}}R=\frac{2}{9}R$,

由欧姆定律得，PM中的电流为

$I=\frac{E}{r+r_{并}}$,

ac中的电流为

$I_{ac}=\frac{2}{3}I$,

解得$I_{ac}=\frac{2Blv}{5R}$,

由右手定则知，MP中的感应电流的方向由P流向M，所以电流I_{ac}的方向由a流向c.

34. (1)$6\mathrm{m/s}$，$3.5\mathrm{m/s}$；(2)不能，论证见解析.

【解析】(1)以v_1表示小球A碰后的速度，v_2表示小球B碰后的速度，v_1'表示小球A在半圆最高点的速度，t表示小球A从离开半圆最高点到落在轨道上经过的时间.

由平抛规律得

$4\sqrt{2}R=v_1't$①,

$2R=\frac{1}{2}gt^2$②,

由动量守恒得

$Mv_0=mv_1+Mv_2$④,

由机械能守恒得

$mg(2R)+\frac{1}{2}mv_1'^2=\frac{1}{2}mv_1^2$③,

由①②③④求得

$v_1=2\sqrt{3Rg}$, $v_2=v_0-2\frac{m}{M}\sqrt{3Rg}$,

代入数值得$v_1=6\mathrm{m/s}$, $v_2=3.5\mathrm{m/s}$.

(2)假设B球刚能沿着半圆轨道上升到c点，则在c点时，轨道对它的作用力等于零，以v_c表示它在c点的速度，v_b表示它在b点相应的速度，由牛顿第二定律和机械能守恒得

$Mg=M\frac{v_c^2}{R}$,

$\frac{1}{2}Mv_c^2+Mg(2R)=\frac{1}{2}Mv_b^2$,

联立解得$v_b=\sqrt{5Rg}$,

代入数值得$v_b=3.9\mathrm{m/s}$,

由$v_2=3.5\mathrm{m/s}$，可知$v_2<v_b$,

所以小球B不能达到半圆轨道的最高点.